

CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

Neuf exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Les valeurs sont toutes différentes de celles des méthodes du cours.

Exercice 1 — Lire une réponse indicielle

★

On alimente un moteur à courant continu par un échelon de tension de 0 à 12 V. Sa vitesse monte, puis se stabilise à 1800 tr/min au bout d'environ une seconde.

1. Quelle est la grandeur d'entrée ? La grandeur de sortie ?
2. Décrire le régime transitoire et le régime permanent.
3. Calculer la transmittance statique, avec son unité.

Exercice 2 — Le démarrage d'un moteur

★★

Un moteur à courant continu reçoit un échelon de 0 à 24 V. Sa vitesse, qui tend vers 2400 tr/min sans jamais la dépasser, atteint 1512 tr/min à $t = 0,25$ s.

1. Justifier que le système peut être modélisé par un premier ordre.
2. Calculer la transmittance statique.
3. Déterminer la constante de temps, puis le temps de réponse à 5 %.
4. Quelle vitesse le moteur a-t-il atteinte au bout du temps de réponse ?

Exercice 3 — La régulation d'un niveau

★★

La consigne de niveau d'une cuve passe de 0 à 10 V. Le niveau monte de 0 à 1,20 m, passe par un maximum de 1,38 m, oscille, puis reste dans la bande à $\pm 5\%$ à partir de 45 s.

1. Pourquoi ce système n'est-il pas un premier ordre ?
2. Calculer la transmittance statique et le dépassement.
3. Entre quelles valeurs de niveau s'étend la bande à $\pm 5\%$? Donner le temps de réponse.

Exercice 4 — Trois réglages, trois allures

★★★

Trois réglages d'un même vérin électrique donnent trois réponses : A monte lentement sans jamais dépasser ; B dépasse de 5 % et se stabilise vite ; C dépasse de 40 % et oscille longtemps.

1. Classer les trois réglages par coefficient d'amortissement croissant.
2. Lequel a un coefficient d'amortissement proche de 0,7 ?
3. Le vérin pousse une presse qui ne doit jamais dépasser sa position : quel réglage choisir ? Pourquoi les deux autres sont-ils exclus ?

Exercice 5 — La fréquence de coupure d'un filtre RC

★★

Un circuit RC ($R = 4,7 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$) est un système du premier ordre de constante de temps $\tau = RC$.

1. Calculer τ , puis la fréquence de coupure.
2. Que vaut le gain à cette fréquence, par rapport au gain maximal ?
3. Ce filtre atténue-t-il fortement un parasite à 50 kHz ?

Exercice 6 — Calculer une fréquence propre

★★★

1. Calculer la fréquence propre d'un circuit LC avec $L = 10 \text{ mH}$ et $C = 2,2 \mu\text{F}$.
2. Un crible vibrant de 120 kg doit fonctionner à sa résonance, à 16 Hz, pour vibrer fort avec peu d'énergie. Quelle raideur totale faut-il donner à ses ressorts ?
3. Pourquoi cherche-t-on ici la résonance, alors qu'on la fuit pour un moteur ?

Exercice 7 — Utile ou dangereuse ?

★

Pour chaque situation, dire si la résonance est utile ou dangereuse ; dans le second cas, proposer une parade.

1. Le détecteur de proximité inductif d'une ligne de convoyage.
2. Une tuyauterie qui vibre fort quand la pompe tourne à mi-vitesse.
3. L'horloge à quartz d'un automate.
4. Des boulons d'un bâti de machine qui se desserrent régulièrement.

Exercice 8 — Type E32 — Le ventilateur qui tremble au démarrage

★★★★

Un ventilateur d'extraction de 85 kg repose sur des plots élastiques ; leur raideur totale vaut $k = 2,4 \times 10^5 \text{ N/m}$. Il est entraîné par un moteur asynchrone piloté par un variateur, de 0 à 1450 tr/min. Au démarrage, tout le châssis tremble pendant un instant, puis se calme.

Données : $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$; la vitesse au démarrage suit une réponse du premier ordre de constante de temps 2,4 s ; $v(t) = V_f(1 - e^{-t/\tau})$.



1. Calculer la fréquence propre du ventilateur sur ses plots.
2. À quelle vitesse de rotation le balourd excite-t-il le châssis à cette fréquence ?
3. Expliquer pourquoi le châssis tremble au démarrage puis se calme.
4. Calculer le temps de réponse à 5 % du démarrage, puis l'instant où la vitesse passe par la valeur critique.
5. Le responsable veut faire tourner le ventilateur en permanence à 500 tr/min la nuit. Donner votre avis argumenté et proposer une solution.